《高中數學實驗教材》第一冊

第二章　符號用法、基本數學語句及集合的概念

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十二年（1973）修訂版

【說明】第二章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

本章依據 1973 年版《高中數學實驗教材第一冊》（高一上）第二章「符號用法、基本數學語句及集合的概念」33 頁掃描原件（第 13 頁至第 45 頁）完整轉錄為 LaTeX 格式。依作業規範將掃描檔中出現之排印訛誤、數據手民之誤、符號缺漏、字模損毀及文義疑難處詳細考證彙整於下表：

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
2.3 甲康托生卒年	「康托 (George Cantor, 11845-1918) 所著」	出生年份「11845」顯為多排一個「1」之鉛字訛誤，正文校訂為「1845–1918」。
2.3 己例 1 新生社團	題目文字印為「357 人三樣都參加」	題目敍述中之「357 人」與下文圖形、算式「35 人」及總人數「762 人」矛盾，顯為鉛字排印誤植「7」字。依算式邏輯校訂為「35 人三樣都參加」。
習題 2-3 頁首書眉	書眉印為「第二章符號用法, 基本數學語句及集各的概念」	「集各」為「集合」之排印訛字，正文與書眉校補為「集合」。
習題 2-4 第 3(i) 題	「$\triangle ABC, \angle B = 90°$ 的充分必要條件是 $AC^2 + BC^2 = AC^2$」	算式中重複出現 AC^2，依畢氏定理斜邊應為 AC、兩股為 AB, BC，校正為 $AB^2 + BC^2 = AC^2$。
2.4 丁補集符號	原書同時使用「$\sim A$」與波浪號「$\sim$」表示補集與否定	維持原書「$\sim A$」及「$\sim \alpha$」之特殊符號風格，精確反映 1970 年代實驗教材引進現代邏輯與集合論時之原始語法。
附錄：羅馬乘法	羅馬數字繁複分配律乘法演算	依原書第 45 頁附錄完整收錄並以對齊數學環境重現，展示印度–阿拉伯記數系統相對於羅馬數字之優越性。

Contents

1　符號用法、基本數學語句及集合的概念

「符號」是數學中用以表達意思、討論問題的「文字」,「集合」的概念是我們在日常生活中常用的，在數學裏只是把它加以明確的解釋，然後廣泛地用來討論種種數學問題。

1.1　符號在數學中的用法

自遠古人類結繩記事以來,「符號」一直被我們廣泛地用來記事、指標、表達意見和思想等等，而各民族的「文字」也就是由「約定俗成」所產生的一套有系統的符號。通常一個單字就是一個特定的符號，約定用來表示某一事物、動作或觀念等等；而一個句子就是把一些單字依文法適當地串連起來，用以表達思想、交換意見。在數學裏，我們將更加徹底而有效地利用符號。符號在數學中的用法和我們日常文字的用法大同小異，現在比較其異同如下：

甲、符號意義的約定與賦予

在日常文字中，一個單字的意義是由約定俗成而定的，它的意義在字典裏有詳盡的記載。在數學中，只有很少幾個基本常用的符號如「$+$」、「$-$」、「0」、「1」……等，它們的意義也是約定俗成而定的，多為全世界通用。但是在數學中大部分的符號，它們的意義是我們對於某一章、某一節，或某一問題所臨時賦予的。

譬如當我們用代數方程式去解某一雞兔問題時，我們開宗明義地「令 x 為雞的個數」，那麼，在該問題的討論過程中，「x」就永遠表示「雞數」；反之，假如一開始我們「令 x 為兔的個數」，則在該問題的討論中，「x」就永遠表示「兔數」。

所以同學們在讀數學書時，一定要切實弄清楚在這一章、這一節中每一符號的意義，切不可把不同章、節中的「同形狀符號」混為一談，因為同一符號在不同的地方是可以被賦予不同的意義的！只要同學們從今天起，養成習慣在每一章、每一節的開始，切切實實地弄清楚其中所用的符號的定義，那麼數學中這種符號活用的辦法，是又方便又簡捷的。

乙、符號意義的明確性

在日常文字中，一個單字常常有好幾個不同的意義，當它被用在某一個句子中，往往要看上下文才能決定採用哪一個意義。有時候，可能好幾個意義都可以講得通，譬如所謂「雙關語」就是一例。

但是數學是一門嚴格的科學，所以在某一章節或某一問題的討論過程中，所用的每一符號的意義必須是明確的。

1.2 數學符號運用的要領

數學裏對於符號的選取在理論上是相當自由的，我們只要在符號引入時加以明確的定義就可以。但是在實際運用時，符號的選取是有些講究的，一般說來，我們應該注意下列幾點：

甲、易於辨識與書寫簡便

所用的符號應儘可能容易辨識，而且書寫簡便。再者，一些常常同時出現的幾種符號，最好不要很相似，以免混淆。

例子 1. 在算術中，「小數點」是一個常用的符號，那時我們還沒有引進「未知數」，並不用「x」這個字母，所以在算術中我們用「$\times$」表示「乘號」而不用「$\cdot$」去表示「乘號」。

到了初中學代數時，「x」這個字母是常常出現的，但是「小數點」卻較少用到（我們很容易地可以用分數去表示小數），所以在代數中我們用「$\cdot$」表示「乘號」而不用「$\times$」去表示「乘號」，這就是避免太相似的符號常常同時出現的一個實例。

乙、明確為第一要義，次求簡便與系統化

在數學符號的運用上，「明確」是一個絕對不可或缺的要素！在具備「明確」這一要素後，我們才再去求簡便、求系統化。

例子 2. 為了說明上述要領，我們且以「自然數」為例，和同學們比較一下自然數的幾種符號間的優劣。

(1)「自然數」的一種最原始的符號也許是：

$$|, \quad ||, \quad |||, \quad ||||, \quad |||||, \quad \ldots$$

上面這一套符號雖然夠明確，但是稍大一點的數目如「三百六十五」，寫起來就不勝其繁了。

(2) 古代羅馬人將上述符號加以改進，他們用符號：

- 用「V」去代替「|||||」，

- 用「X」去代替「VV」，
- 用「L」去代替「XXXXX」，
- 用「C」表示「百」，
- 用「D」表示「五百」，
- 用「M」表示「千」。

所以古羅馬的「數字」如下：

$$\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}, \mathrm{IIII}, \mathrm{V}, \mathrm{VI}, \mathrm{VII}, \mathrm{VIII}, \mathrm{VIIII}, \mathrm{X}, \mathrm{XI}, \ldots, \mathrm{CCCLXV}, \mathrm{MLXI}, \ldots$$

(即 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \ldots, 365, \ldots, 1061, \ldots$)。

可是後來羅馬人嫌「IIII」、「VIIII」、「XXXX」等寫起來太繁，於是大家約定：「當小單位於大單位之前時表示減」，這樣：

- 「IIII」就可以簡寫為「IV」，
- 「VIIII」就可以簡寫為「IX」，
- 「XXXX」就可以簡寫為「XL」，「LXXXX」就可以簡寫為「XC」，……以此類推。

同學們可以看出來，羅馬人的記數符號依然是很原始的，他們只是多了幾個縮寫「$\mathrm{V}, \mathrm{X}, \mathrm{L}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{M}$」可以把較大的數寫得簡短些。在羅馬時代，由於記數符號的不理想，兩個較大的數相乘，就成了個困難的計算問題（見附錄）。

(3) 現代通用的記數符號，源自印度、阿拉伯，其原理在於有效地利用指數定則、分配律等數的運算法則。我們以 $10, 10^2, 10^3, \ldots$ 等 10 的冪方作為「輔助單位」，可以把任何自然數用 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ 這十個符號簡潔而有系統地加以表示，譬如：

- 用「365」表示「三百六十五」$= 3 \times 10^2 + 6 \times 10 + 5$；
- 用「90503」表示「九萬五百零三」$= 9 \times 10^4 + 5 \times 10^2 + 3$；
- 用「4007」表示「四千零七」$= 4 \times 10^3 + 7$。

上述記數的符號體系，不但簡潔明確，而且用來計算加、減、乘、除等基本運算時，又十分便捷。譬如讓我們來算一算一年有幾小時？

若不是閏年，則一年有 365 天，一天有 24 小時，所以我們要計算 365×24 如下：

$$\begin{aligned}
365\times 24 &= (3\times 10^2+6\times 10+5)\times(2\times 10+4) && \text{〔記數符號的定義〕}\\
&= (3\times 10^2+6\times 10+5)\times(2\times 10)+(3\times 10^2+6\times 10+5)\times 4 && \text{〔分配律〕}\\
&= \{(3\times 2)\times 10^2\times 10+(6\times 2)\times 10\times 10+(5\times 2)\times 10\}\\
&\quad +\{3\times 4\times 10^2+6\times 4\times 10+5\times 4\} && \text{〔分配律〕}\\
&= \{6\times 10^3+12\times 10^2+10\times 10\}+\{12\times 10^2+24\times 10+20\} && \text{〔九九表及指數定則 1}\\
&= 6\times 10^3+(10^3+2\times 10^2)+10^2+(10^3+2\times 10^2)\\
&\quad +(2\times 10^2+4\times 10)+2\times 10 && \text{〔進位〕}\\
&= (6+1+1)\times 10^3+(2+1+2+2)\times 10^2+(4+2)\times 10\\
&= 8760. && \text{〔用分配律集項〕}
\end{aligned}$$

上述運算說明我們只要利用「分配律」和「指數定則」，就可以把任何兩個整數的乘法歸於「個位數的乘法」（亦即九九表）。同學們不難看出，上述諸算式也就是我們在小學中所學的乘法的原理所在。其實當我們用下列寫法把「位數」排妥，記得清楚，我們就可以把那些 10 的冪方略去，如下面左式：

$$\begin{array}{r}
365\\
\times)\ \ 24\\
\hline
20\\
24\\
12\\
10\\
12\\
+)\ \ 6\\
\hline
8760
\end{array}
\qquad\qquad
\begin{array}{r}
365\\
\times)\ \ 24\\
\hline
1460\\
+)\ \ 730\\
\hline
8760
\end{array}$$

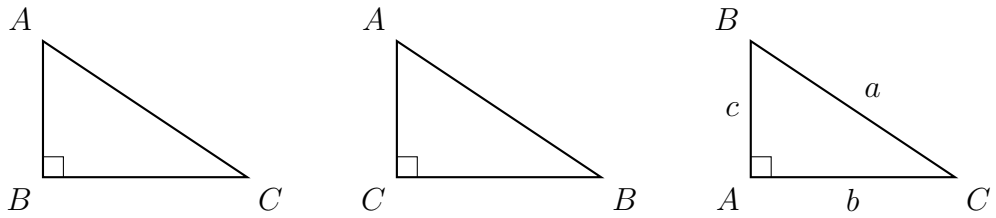
然後當你進位與加法都能心算不誤時，上述算式就進一步地省略成如上面右式，這也就是你平常所做的了。上面的計算，雖然利用了分配律、九九表及指數定則，但是，若不是因為我們所用的這一套記數符號簡潔有效，我們也不能將前面橫式的運算，縮寫成我們通常所用的直式乘法。

例子 3. 數學上運用符號的例子俯拾皆是，譬如幾何上我們所熟知的畢氏定理：「直角三角形中，斜邊的平方等於兩股的平方和。」這一句話怎樣用符號表示出來？

(1) 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B$ 為直角，則 $AC^2 = AB^2 + BC^2$。

(2) 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 為直角，則 $AB^2 = AC^2 + BC^2$。

(3) $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 90°$，若 A, B, C 的對邊長為 a, b, c，則 $a^2 = b^2 + c^2$。



(1) $AC^2 = AB^2 + BC^2$　(2) $AB^2 = AC^2 + BC^2$　(3) $a^2 = b^2 + c^2$

Figure 1: 畢氏定理的幾種符號表示法對應圖

上面三個表示法，都是正確的，並且顯然還有別的表示法。$\triangle$ 表示「三角形」，A, B, C 表示三個平面上的點。AC 表示「以 A, C 為端點的一條線段」，並且顯然也表示了這條線段的長。這種區分在這裏並不是非常必要的，因為在這個問題裏，「線段」和「線段的長」並不需要確實區分。

在這門課中，我們還會遇到許多別的符號。大多數的符號，都會非常容易了解，但我們將在必要時，對所有的符號隨時加以說明。

習題 2-1

1. 試以符號表示圓面積及圓周長之公式。

2. 試以符號表示下面的敍述：
   「二相異正數之等差中項，必大於其等比中項。」

3. 下面的一段文字中，有何不妥？請加以修改。
   「設 a, b, c 為三線段的長，今以 a, b, c 為三邊，作一三角形為 $\triangle ABC$。」

4. 設有 $\triangle ABC$，試以符號表示下列各敍述：

   (i) 它是直角三角形。

   (ii) 它是等腰三角形。

   (iii) 它是正三角形。

   (iv) 它是直角等腰三角形。

5. 儘量以符號表示以下的定理（少用文字，多用符號）：

   (i) 三角形中任意兩邊之和必大於第三邊。

   (ii) 三角形內角平分線交於一點，此點距此三角形之三邊等長。

6. 令 $ABCD$ 為一個四邊形，試將下列各題中之符號用最簡明的文字敍述表示：

   (i) $AB = CD$，$AD = BC$。

   (ii) $AB = CD$，$\angle DAC = 90^\circ$。

   (iii) $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$。

   (iv) $AB = BC = CD = DA$，$\angle A = 90^\circ$。

   (v) $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$，$AB = BC$。

   (vi) $AB = BC = CD = DA$。

   (vii) $\angle A + \angle C = 180^\circ$。

   (viii) $AB \parallel CD$。

7. 試問下面的一段文字中，有何不妥？並作適當的修改。
   「設 AB, CD 為二線段，將 AB, CD 延長，令其交點為 F。」

8. 試利用本節的方法，求 $879 + 654$ 之和，並解釋加法「逢十進位」的原理。同理，解釋 $782 + 978$ 和的「進位」原理。

9. 觀察下列的平方數：

   $$15^2 = 225; \quad 25^2 = 625; \quad 35^2 = 1225; \quad 45^2 = 2025;$$
   $$55^2 = 3025; \quad 65^2 = 4225; \quad 75^2 = 5625; \quad 85^2 = 7225;$$
   $$95^2 = 9025; \quad 105^2 = 11025; \quad \ldots$$

   你能否發現到它們有一些共同規則嗎？（個位、十位的情形怎麼樣？百位以上的情形怎麼樣？）你能說明它們的理由嗎？
   〔提示：$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$〕

10. 推廣上題，考慮二數的乘積，如果這兩個數字的個位和為 10，十位以上之對應數字一一相同，像 33×37，42×48，154×156，……那我們亦可得到類似上題之規則，請同學說明理由。
    〔提示：$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$〕

* 觀察以下各數的平方：

$$11^2 = 121;$$

$$111^2 = 12321;$$

$$1111^2 = 1234321;\ldots$$

$$(12345679 \times 9)^2 = 12345678987654321.$$

〔提示：$10 - 1 = 9$〕

1.3　集合

甲、集合的概念

集合（set）是數學中很普遍的一個術語，一個集合是由它所含有的「元素」（element）（亦即組成單元）所湊集而成。譬如一條直線是由點所湊集成的集合，那些在這條直線上的點，就是該集合的元素。譬如在平面上，所有「和 A 點的距離小於 1 的點」成一集合，它所含的元素就是以 A 點為圓心、1 尺為半徑在平面上所畫的圓周以內的點（不包含圓周）。

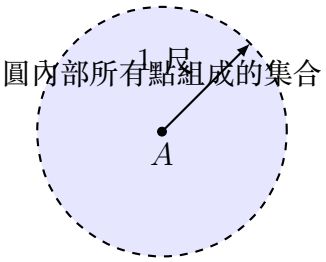


Figure 2: 平面上與 A 點距離小於 1 尺的點集示意

集合的概念是極簡單的，由一堆東西湊集而成的群體，就是一個集合。對於「一個集合」就數學的觀點而言，它只有一個要素：就是它所包含的那些「元素」。換句話說：**一個集合是由它所含有的元素完全決定！**（至於該集合各元素間是否具有相互關係？這些元素集成一個集合後是否有某種功效？從集合的觀念來說，是不相干的問題。）

在日常生活中，「集合」這個觀念是很普遍的。譬如某某學校的老師和同學們成一集合，你班上的同學們成一集合，你所在的教室中的桌椅成一集合，一隻錶的所有零件成一集合。但「集合的概念」只著重於其所含的「元素」，除此之外，沒有任何附帶涵義。一隻錶的零件，不論是將它們散放或者是將它們拼湊起來成為一隻能走的錶，由集合的觀點看來，都是同一集合，不加區分。

第一部集合論於公元 1878 年問世，由德國數學家康托 (George Cantor, 1845–1918) 所著。康托在書中解釋集合說：「集合是由明確而可鑑別的知覺對象或思維對象所聚合而成的，這些對象即稱為集合的元素。」

特別要請同學注意的是：**組成集合的元素必須明確可認定的**。譬如說：臺灣大學中文系漂亮的女生所成的集合，就很難確定。不說別的，李四覺得漂亮的，也許王二不以為然，在這情形下，達不成一致的規約，如何能定集合的元素呢？

乙、集合的描述

首先讓我們談一談集合的描述。

(一) **列舉法**：假如一個集合 A 只含有很少的幾個元素，則這個集合 A 的一個最直截了當的表示法，就是把它所含的元素逐一列舉出來，通常我們再用括號 { } 把列舉的元素括起來。

例子 4. (i) $\{0, +1, -1\}$ 表示由 $0, +1, -1$ 三個元素所成的集合。

(ii) $\{\triangle, \bigcirc, \square, \diamondsuit\}$ 表示由上述四個圖形所成的集合。

(iii) $\{+, -, \times, \div\}$ 表示由 $+$, $-$, $\times$, $\div$ 四種運算符號所成的集合。

(iv) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$ 表示小於 100 的二十五個正質數[1]所成的集合。

要注意的是：集合中括號內的元素可不顧順序，如

$$\{3, 7, 10\} = \{10, 3, 7\} = \{7, 3, 10\},$$
$$\{\triangle, \bigcirc, \square, \diamondsuit\} = \{\diamondsuit, \bigcirc, \square, \triangle\}.$$

而且集合中同一元素書寫一次或多次，效果是一樣的，如

$$\{1, 2\} = \{1, 2, 2, 2\},$$
$$\{2, 4, 6\} = \{2, 2, 4, 6, 4, 6, 2\},$$
$$\{p, p, q, r\} = \{p, q, r\}.$$

(一) **特徵性質描述法**：從上面的最後一個例子，同學們可以看出當該集合的元素稍多一些的時候，逐一列舉的描述法是很煩瑣而不經濟的。另一種最常用的描述方法

[1]一個大於 1，而且除了 1 和本身以外，不能被任何整數整除的數稱為「質數」，在第六章裏，我們將詳細討論它。

是：用該集合所含的元素的「特徵性質」去描述它。這種方法，我們以前已經用過，現在再舉例如下：

例子 5. (i)「偶數全體所成的集合」，「所有能被 2 整除的整數所成的集合」，都是用來描述一個元素為 $0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots$ 的集合。

(ii) 同樣地，「奇數全體所成的集合」，「所有不能被 2 整除的整數所成的集合」，都是用來描述一個元素為 $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \ldots$ 的集合。

(iii) 在平面 P 上，一個以 O 點為圓心、1 尺為半徑的圓內的點所成的集合，也可以用「所有和 O 點的距離小於 1 尺的點所成的集合」去加以描述。

(iv) $\{+\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$ 這一集合也可描述為「其平方為 2 的數所成的集合」。

(v) 所有絕對值小於或等於 1 的實數成一集合。

以上這種描述法是我們常用的。在本章第一節中我們曾一再強調數學符號的第一要素就是明確。所以在我們用「某一性質」去描述一個集合時，該性質一定要絕對明確；譬如：「大於 100000」是一個明確的性質，但是「相當大」就不是一個明確的性質。所以假如你隨隨便便說：「A 是由相當大的有理數所成的集合」，別人一定會問究竟大到什麼程度才叫相當大？

(一) **典型元素描述法**：假如我們把列舉法與特徵性質法適當地加以配合，我們可以把集合所含的「典型元素」（typical element）加以描述。現在將例 **??** 中的五個例子，依次描述如下：

(i) $A = \{2n \mid n \text{ 為任意整數}\} = \{x \mid x \text{ 為整數，且能被2 整除}\}$。如以 $\mathbb{Z}$ 表示所有整數的集合，則又可寫成 $A = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$。

(ii) $B = \{2n+1 \mid n \text{ 為任意整數}\} = \{x \mid x \text{ 為整數，且不能被2 整除}\} = \{2n+1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$。

(iii) $C = \{X \mid X \in P, OX \text{ 的長度} < 1 \text{ 尺}\}$。

(iv) $D = \{x \mid x^2 = 2\}$。

(v) $E = \{x \mid |x| \leq 1\}$。

以上這種描述法在數學中是最常用的描述法，它和特徵性質描述法是很類似的。事實上，它就是把特徵性質描述法用適當的符號表示出來。

丙、集合的記號

(一) **屬於**：

我們用符號「$\in$」表示「屬於」。式子

$$a \in B \tag{1}$$

表示 a 是集合 B 的一個元素，讀做「a 屬於 B」。譬如我們以 A 表示所有絕對值大於 1 的有理數所成的集合，則有：

$$2 \in A, \quad -5 \in A, \quad \pm\frac{7}{2} \in A, \quad \frac{23}{3} \in A, \quad \ldots \text{ 等等}$$

相對地，我們用符號「$\notin$」表示「不屬於」。以上述集合 A 為例，我們有：

$$0 \notin A, \quad 1 \notin A, \quad -1 \notin A, \quad \frac{1}{2} \notin A, \quad -\frac{3}{5} \notin A, \quad \ldots \text{ 等等}$$

(一) **子集**：

假如集合 A 的任一元素都一定也是集合 B 的元素，我們就說 A 是 B 的一個「**子集**」。也可以說 A「包含於」B，或 B「包含」A，我們以符號

$$A \subseteq B \quad \text{或} \quad B \supseteq A \tag{2}$$

表示之。要注意的是，按照上述定義，一個集合 A 也是它本身的子集，亦即 $A \subseteq A$[2]。

例子 6. 設：

- A 是絕對值大於 1 的有理數所成的集合，
- B 是絕對值大於 $\frac{1}{3}$ 的有理數所成的集合，
- C 是不等於 0 的有理數所成的集合，
- D 是大於 1 的有理數所成的集合，

則上述四個集合間，有下述關係：

$$A \subseteq B, \quad A \subseteq C, \quad B \subseteq C, \quad D \subseteq B, \quad D \subseteq C, \quad D \subseteq A,$$

[2]註：我們說明一下為什麼 $A \subseteq A$。讓我們看一看什麼叫做「$\subseteq$」：$A \subseteq B$ 的定義是：A 中任一元素都一定是 B 中某一元素。因此，$A \subseteq C$ 的定義是：A 中任一元素都一定是 C 中某一元素。因為上面的 C 是可以變換的，假如我們把它變成 A，那麼 $A \subseteq A$ 的定義是：A 中任一元素都一定也是 A 中某一元素。這句話當然是對的（想一想：你班上的任一個同學，是不是你班上的某一個同學？）。因此，我們才可以說：由於「$\subseteq$」的定義，而且由於 A 和 A 之間滿足了這項定義，所以便有 $A \subseteq A$。有的書上把記號 $\subseteq$ 簡寫成 $\subset$，請同學在閱讀推演時先認清所用的符號。

且 $A \subseteq A, B \subseteq B, C \subseteq C, D \subseteq D$。

集合之間的關係，我們常以直觀而簡單的圖形表示。上面例子中 A, B, C, D 四集合之間的關係，就可以用下面的圖形表示出來：

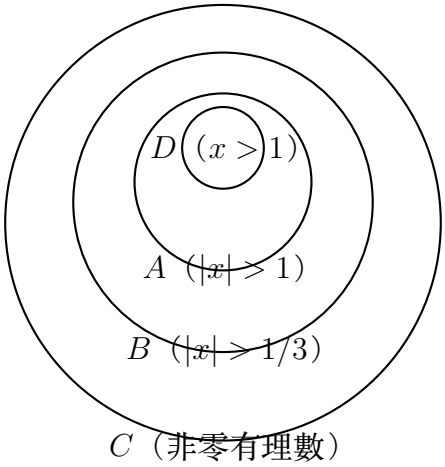


Figure 3: 集合包含關係 $D \subseteq A \subseteq B \subseteq C$ 示意圖

同學們不難從定義看出：「假如 A 是 B 的子集，B 是 C 的子集，則 A 也是 C 的子集。」亦即：

$$\text{假如} A \subseteq B,\ B \subseteq C,\ \text{則} A \subseteq C, \tag{3}$$

以圖表示如下：

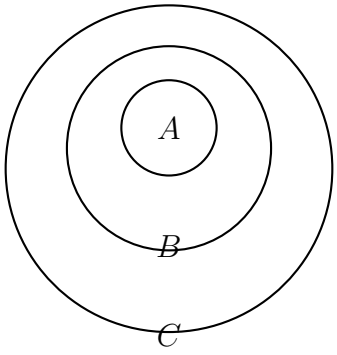


Figure 4: 子集關係的遞移性：$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C \implies A \subseteq C$

(一) **聯集與交集**：

把集合 A 的所有元素和集合 B 的所有元素合併而成的集合叫做「**集合 A, B 的聯集**」，以符號

$$A \cup B \tag{4}$$

表示之。由一個集合 A 和一個集合 B 的公共元素所成的集合叫做「**集合 A, B 的交集**」，以符號

$$A \cap B \tag{5}$$

表示之。

例子 7. 設 $A = \{1, 2\}$，$B = \{2, 3\}$，那麼：

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}, \qquad A \cap B = \{2\}$$

例子 8. 設

$$A = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -7 < x < 5\},$$
$$B = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -3 < x < 10\},$$

那麼

$$A \cup B = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -7 < x < 10\},$$
$$A \cap B = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -3 < x < 5\}$$

像 A, B 這樣的集合，通常用符號

$$A = (-7, 5), \qquad B = (-3, 10)$$

表示，稱為**開區間**。

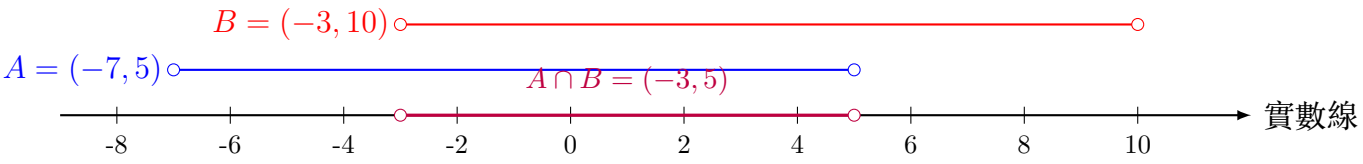


Figure 5: 開區間的聯集與交集在實數線上之圖解

例子 9. 設

$$C = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -2 \le x \le 6\},$$
$$D = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -4 \le x \le 3\},$$

則

$$C \cup D = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -4 \le x \le 6\} = [-4, 6],$$
$$C \cap D = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -2 \le x \le 3\} = [-2, 3]$$

如例 **??**，可用符號 $C = [-2, 6]$，$D = [-4, 3]$ 表示，稱為**閉區間**。一般來說，稱 $\{x \mid x$ 是實數，$a < x < b\}$ 為開區間，記為 (a, b)；而 $\{x \mid x$ 是實數，$a \leq x \leq b\}$ 稱為閉區間，記為 $[a, b]$。

例子 10. 設 A 是下圖圓形中的點所成的集合，B 是方形中的點所成的集合，則 $A \cup B$ 是左下圖中有斜線部分的點所成的集合，$A \cap B$ 是右下圖中有斜方格部分的點所成的集合。



聯集 $A \cup B$（斜線部分）　　交集 $A \cap B$（網格部分）

Figure 6: 幾何圖形點集的聯集與交集示意

從兩種集合 A, B 得出它們的「聯集」與「交集」是很自然、很簡單的兩種運算。但是當 A, B 兩集合不含任何公共元素時，如下圖所示：

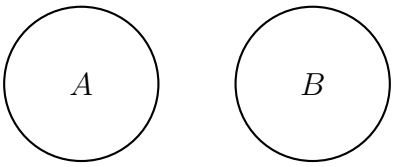


Figure 7: 兩不相交集合示意

交集 $A \cap B$ 的意義是什麼呢？這裏我們只有兩種說法可供選擇：

(i) 我們可以在交集的定義中申明：當 A, B 兩集合不含任何公共元素時，「A, B 的交集」沒有意義，所以符號「$A \cap B$」也沒有意義。換句話說，$A \cap B$ 這個符號僅在 A, B 有公共元素時，才能使用。

(ii) 另外一種辦法是：引入一個特殊的「集合」，它不含任何元素，叫做「**空集合**」。然後說：當 A, B 兩集合不含任何公共元素時，「A, B 的交集」就是「空集合」。通常我們約定以符號「$\emptyset$」表示「空集合」，而上述事實用符號

$$A \cap B = \emptyset \tag{6}$$

表示之。

對於上述兩種辦法的取捨，自然得看哪一種辦法用起來較為方便簡明。經試用的結果，發現第二種辦法遠較第一種辦法簡潔易用，這也就是我們引入「空集合」這個特殊的集合的原因。

例子 11. 奇數集合 $\cap$ 偶數集合 $= \emptyset$。

例子 12. 設 $A = \{x \mid x \text{ 為實數，} x > 0\}$，$B = \{x \mid x \text{ 為實數，} x < 0\}$，則 $A \cap B = \emptyset$。

習題 2-2

1. 設 $\mathbb{N}$ 為所有自然數的集合，$\mathbb{Z}$ 為所有整數的集合，$\mathbb{Q}$ 為所有有理數的集合，$\mathbb{R}$ 為所有實數的集合，下列各數各屬於或不屬於哪些集合？用符號寫出。

$$-3, \quad 0, \quad 1, \quad 2, \quad \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \frac{3}{7}, \quad -\frac{3}{4}, \quad 14$$

2. 把下列各集合以第三種典型元素描述法寫出來，儘量運用符號：

   (i) 平面 P 上，以 O 為圓心、r 為半徑的圓周上的點。

   (ii) $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$；$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$；$C = \{7, 14, 21, 28, 35, 42\}$。

   (iii) 所有加上 7 就大於 15 的實數。

   (iv) 所有平方後就大於 7 的實數。

3. 設 A 是所有平方數的集合，B 是所有立方數的集合，將 A, B 及 $A \cap B$ 以典型元素描述法寫出來。

4. 下列集合中哪些是空集合？哪些只包含一個元素？

$$S_1 = \{p \mid p \text{ 為質數，且} 890 < p < 900\},$$
$$S_2 = \{p \mid p \in \mathbb{N},\ p \text{ 為可被} 29 \text{ 整除的質數}\},$$
$$S_3 = \{n \mid n \in \mathbb{N},\ \text{且} 3^n + 4^n = 5^n\}$$

5. 下列諸題中，判定 A, B 二集合之關係：

   (i) $A = \{x \mid 2x + 4 \geq x - 5\}$，$B = \{x \mid 3x + 5 \geq 2x - 4\}$。

   (ii) $A = \{x \mid x^2 + 4 = -2x + 2\}$，$B = \{x \mid x^2 + 2x \leq -2\}$。

(iii) $A=\{x \mid a \le x \le b\}$，$B=\{y \mid 2a \le y \le 2b\}$，設 $a<0<b$。

(iv) $A=\{x \mid x$ 為一等腰三角形$\}$，$B=\{y \mid y$ 為一等腰三角形$\}$。

(v) $A=\{a_i \mid i=1,2,\ldots,n\}$，$B=\{a_k \mid k=1,2,3,\ldots,n+6\}$，$n \ge 1$。

(vi) $A=\{x \mid x$ 是等腰三角形$\}$，$B=\{x \mid x$ 是正三角形$\}$。

6. 把下列各集合寫成 $A \cap B$ 的型式，使 $A \nsubseteq B, B \nsubseteq A$，$A, B$ 都以典型方法表示：

(i) 所有大於 3 小於 5 的數。

(ii) 所有正方形。〔提示：正方形為四邊等、四角相等的四邊形〕

(iii) $12, 18$ 的最小公倍數的倍數。

(iv) $\{P \mid OP=5\}$（一切點都在一平面內）。

7. 把下列各集合寫成 $A \cup B$ 之型式，且使 $A \nsubseteq B, B \nsubseteq A$：

(i) 所有不為 3 除盡的整數。

(ii) 所有的實數。

(iii) 所有絕對值大於 1 的實數。

8. 設 A 為所有四邊形的集合，B 為所有梯形的集合，C 為所有平行四邊形的集合，D 為所有菱形的集合，E 為所有長方形的集合，F 為所有正方形的集合。以圖形表示下列各集合間之關係：

(i) A, B, C, E, F。

(ii) A, D, E, F。

(iii) A, B, C, D, E, F。

9. 設 A 為所有三角形的集合，A_{90} 為所有直角三角形的集合，B_2 為所有等腰三角形的集合，B_3 為所有等邊三角形的集合，A_{60} 為所有三角形中至少有一角為 60° 者所成的集合。

(i) 用圖形表示這些集合的關係。

(ii) $A_{90} \cap B_3 =?$

10. 設 A, B 表示二集合，試證：

(i) $A \subseteq A \cup B, \quad B \subseteq A \cup B$。

(ii) $A \supseteq A \cap B, \quad B \supseteq A \cap B$。

(iii) 設 $A \subseteq B$，而 H 為任意集合，則 $A \cup H \subseteq B \cup H$。

(iv) 設 $A \subseteq B$，而 H 為任意集合，則 $A \cap H \subseteq B \cap H$。

(v) $A \cup (A \cap B) = A$。

(vi) $B \cap (A \cup B) = B$。

* 試證 $D = A \cap B$ 滿足下列兩性質：

(1) $D \subseteq A,\ D \subseteq B$。

(2) 滿足 $E \subseteq A,\ E \subseteq B$ 的任一集合 E，必定包含於 D。

* 試證任一集合 D 若滿足下列二性質：

(1) $D \subseteq A,\ D \subseteq B$。

(2) 滿足 $E \subseteq A,\ E \subseteq B$ 的任一集合 E，必定包含於 D。

則此集合 D 即為 $A \cap B$。

* 試證 $C = A \cup B$ 滿足下二性質：

(1) $C \supseteq A,\ C \supseteq B$。

(2) 滿足 $F \supseteq A$ 且 $F \supseteq B$ 的任一集合 F，必定包含 C。

* 試證任一集合 C 若滿足下二性質：

(1) $C \supseteq A,\ C \supseteq B$。

(2) 滿足 $F \supseteq A$ 且 $F \supseteq B$ 的任一集合 F，必定包含 C。

則此集合 C 即為 $A \cup B$。

丁、集合的差

對於集合 A, B，我們定義 A, B 之間的「差」如下：

$A \setminus B$ 是由所有「屬於 A 但是不屬於 B」的元素所成的集合

$B \setminus A$ 是由所有「屬於 B 但是不屬於 A」的元素所成的集合



差集 $A \setminus B$　　差集 $B \setminus A$

Figure 8: 集合之差 $A \setminus B$ 與 $B \setminus A$ 示意

例子 13. 設 $A = \{1, 3, 5, 7\}$，$B = \{3, 7, 11\}$，$C = \{3, 9, 13\}$。則：

$$A \setminus B = \{1, 5\}, \qquad A \setminus C = \{1, 5, 7\},$$
$$B \setminus A = \{11\}, \qquad C \setminus A = \{9, 13\},$$
$$B \setminus C = \{7, 11\}, \qquad C \setminus B = \{9, 13\}$$

例子 14. 設 $A =$ 直角三角形集合，$B =$ 等腰三角形集合。那麼 $A \setminus B$ 是「非等腰的直角三角形集合」，而 $B \setminus A$ 是「非直角的等腰三角形集合」。

例子 15. 由一個實驗的結果造成的集合。

假如我們擲一個骰子兩次，而將它們可能的結果記錄下來，便有 36 種可能的情形：

$$\begin{array}{llllll} (1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6), \\ (2,1), & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6), \\ \multicolumn{6}{c}{\cdots} \\ (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6) \end{array}$$

〔$(3,2)$ 表示第一次得 3，第二次得 2〕。令 W 為以上 36 種情形所成的集合，那麼許多「事件」便可以用子集表示出來。

例如：「第一次得 5」這一件「事」，便可由

$$A = \{(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)\}$$

表示；而「兩次點數之和為 7」可以用

$$B = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$$

表示。

而 $A \cap B$ 表示「第一次得 5 而且兩次之和為 7」，我們可以看出，第二次的結果非 2 不可，因此：

$$A \cap B = \{(5,2)\}$$

如果我們直接觀察 A, B 兩個集合，發現 $(5, 2)$ 是它們唯一的共同元素，這樣也得到上面相同的結果。

此外我們還有：

- $W \setminus A =$「第一次不得 5」；
- $W \setminus B =$「二次之和不得為 7」；
- $A \cup B =$「第一次得 5，或者兩次的和為 7」；
- $A \setminus B =$「第一次得 5，但第二次不得為 2」。

戊、集合運算法則

在上面一段中，我們引入下列有關集合的符號：

- $\in$：屬於；如「$b \in A$」讀成「b 屬於 A」。
- $\supseteq$：包含；如「$B \supseteq A$」讀成「B 包含 A」。
- $\subseteq$：包含於；如「$A \subseteq B$」讀成「A 包含於 B」。
- $\cap$：交集運算；如「$A \cap B$」讀成「A, B 的交集」。
- $\emptyset$：空集合。
- $\cup$：聯集運算；如「$A \cup B$」讀成「A, B 的聯集」。
- $\setminus$：差；如「$A \setminus B$」讀成「A, B 之差」，「$B \setminus A$」讀成「B, A 之差」。

注意：

(i)「A, B 之差」和「B, A 之差」是不同的兩個集合。

(ii)「$\in$」是元素和集合之間的關係，但是「$\supseteq$」和「$\subseteq$」是集合和集合之間的關係，後者有"比較"的意味在內。

上述「運算」或「符號」之間具有很多有用的相互關連，現在說明如下：

(i) 我們規定「空集合」$\emptyset$ 是任何集合的子集，亦即 $\emptyset \subseteq A$ 對任何集合 A 皆成立。

例子 16. 設集合 $A = \{1, 2, 3\}$，那麼 A 的子集共有下列八個：

$$\{1,2,3\},\quad \{1,2\},\quad \{2,3\},\quad \{1,3\},\quad \{1\},\quad \{2\},\quad \{3\},\quad \emptyset$$

(ii)「$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$」和「$A = B$」是一回事。

例子 17. 設 A 為所有三邊相等的三角形的集合，B 為所有三個角相等的三角形的集合。當然，$A = B$。

讓我們想一想為什麼 $A = B$：這是因為三邊相等的三角形，一定三個角也相等。亦即任一個 A 中元素，也必都是 B 中之元素，所以 $A \subseteq B$。反過來看，三個角都相等的三角形，一定也三邊相等。因此，任何 B 中之元素，必也是 A 中之元素，所以 $B \subseteq A$。有了這些了解，我們當然看出 A 和 B 非是同樣的集合不可，因為 A 和 B 中的元素都是「正三角形」，而一個集合又是完全被它所包含的元素決定的。

一般說來，我們要證明二個集合 A 和 B 相等時，一個典型的方法就是先證明 $A \subseteq B$，再證明 $B \subseteq A$。這是因為由這裏可直接查核 A, B「是不是同一個集合」，而在另一面，「包含」的關係比較容易驗證。

(iii) 包含關係的多種等價描述：

$$\text{「}A \supseteq B\text{」和「}A \cap B = B\text{」是一回事}$$
$$\text{「}A \supseteq B\text{」和「}A \cup B = A\text{」也是一回事}$$
$$\text{「}A \supseteq B\text{」和「}B \setminus A = \emptyset\text{」也是一回事}$$

同學們請自行作圖驗證之。

(iv) **交集運算的結合律**：

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C, \tag{7}$$

因為它們都是由 A, B, C 的所有公共元素所成的集合。

(v) **聯集運算的結合律**：

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C, \tag{8}$$

因為它們都是把所有 A, B, C 的元素合併而成的集合。

(vi) **集合運算的分配律**：

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \tag{9}$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \tag{10}$$

(vii) **笛摩根定理**（De Morgan's Laws）：

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C), \tag{11}$$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \tag{12}$$

上述 (vi), (vii) 兩點的理由我們留待下節再加說明，但是其大意可以從下圖清楚地看出：

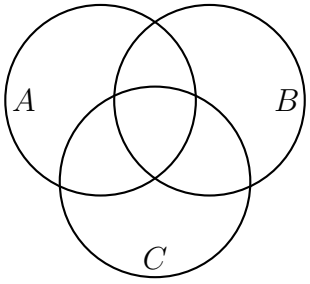


Figure 9: 三集合分配律與笛摩根定理文氏圖解析

請同學對上述三個集合 A, B, C 逐一檢驗 (vi)、(vii) 中四個等式中所出現的每一集合，這對於上述等式的瞭解是很有幫助的。

例子 18. 設 $A = \{1, 2, 3\}$，$B = \{2, 3, 4, 5\}$，$C = \{3, 5, 6\}$。

- 由於 $B \cup C = \{2, 3, 4, 5, 6\}$，$A \cap (B \cup C) = \{2, 3\}$。又 $A \cap B = \{2, 3\}$，$A \cap C = \{3\}$，$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2, 3\}$。所以

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- 又因為 $B \cap C = \{3, 5\}$，$A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 5\}$。且 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$A \cup C = \{1, 2, 3, 5, 6\}$，$(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, 2, 3, 5\}$。所以

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

例子 19. 我們仍考慮例 **??** 中的 A, B, C：

- 因為 $A \setminus (B \cup C) = \{1\}$；又 $A \setminus B = \{1\}$，$A \setminus C = \{1, 2\}$，$(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = \{1\}$。所以

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

- 又因為 $A \setminus (B \cap C) = \{1, 2\}$，且 $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = \{1, 2\}$。所以

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

己、性質與集合的關係及元素個數計算

在上面我們提及可以用性質去描述一個集合，所以對於一個集合，我們也可以去討論它的元素所具有的共同性質。

譬如 A 是所有具有性質 α 的元素所成的集合，B 是所有具有性質 β 的元素所成的集合，則：

- $A \cap B$ 就是所有具有性質 α 和 β 的元素所成的集合；
- $A \cup B$ 就是所有具有性質 α 或 β 的元素所成的集合；
- $A \setminus B$ 是那些具有性質 α，但是不具有性質 β 的元素所成的集合。

集合和性質之間的關係也就是下一節所要討論的課題。

結束本節之前，讓我們舉例計算集合間聯集、交集與個數的關係。

例子 20. 某大學新生註冊時規定學生課外活動必須就土風舞、橋藝、跆拳中至少任選一樣參加，註冊後統計獲得如下資料：有 354 人參加土風舞社，有 287 人參加橋藝社，302 人參加跆拳社；其中又有 54 人參加土風舞和橋藝，85 人參加橋藝和跆拳，77 人參加跆拳和土風舞，35 人三樣都參加。試問此次新生註冊人數有多少？

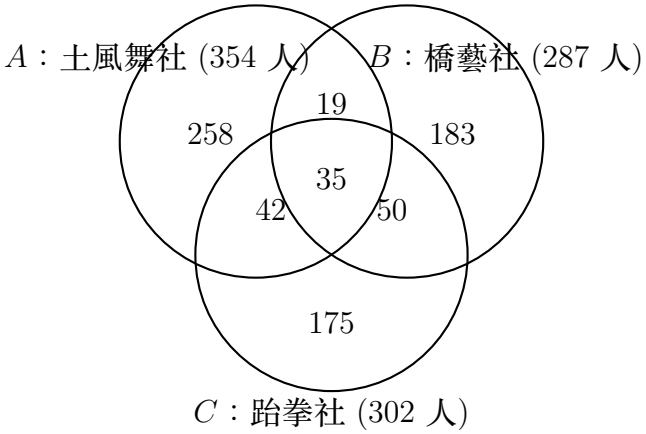


Figure 10: 三社團參加人數排容原理分割圖

如果以 $n(A)$ 表示 A 集合中元素的個數，則由圖形可看出：

$$\begin{aligned}
n(A\cap C)-n(A\cap B\cap C)&=77-35=42=n[(A\cap C)\setminus(A\cap B\cap C)],\\
n(A\cap B)-n(A\cap B\cap C)&=54-35=19=n[(A\cap B)\setminus(A\cap B\cap C)],\\
n(B\cap C)-n(A\cap B\cap C)&=85-35=50=n[(B\cap C)\setminus(A\cap B\cap C)],\\
n(A)-42-35-19&=258=n[A\setminus(B\cup C)],\\
n(B)-19-35-50&=183=n[B\setminus(C\cup A)],\\
n(C)-50-35-42&=175=n[C\setminus(A\cup B)]
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
n(A\cup B\cup C)&=175+42+35+50+19+258+183\\
&=762
\end{aligned}$$

以後均以 $n(A)$ 表示集合 A 中元素的個數。

習題 2-3

1. 設 $\mathbb{N}$ 為所有自然數的集合，$\mathbb{Z}$ 為所有整數的集合，A 為所有偶數的集合。

   (I) 寫出它們之間的包含關係。

   (II) 求 $\mathbb{N}\cap A$，$\mathbb{N}\setminus A$ 及 $A\setminus\mathbb{N}$。

2. 設 A 為所有大於 2 的實數所成的集合，B 為所有小於 1 的實數所成的集合。求 $A\cup B, A\cap B, A\setminus B, B\setminus A$。

3. 對於每一自然數 $n, n\geq 2$，令 A_n 為 n 的所有正質因數所成的集合，例如 $A_{30}=\{2,3,5\}$。試列出在下列情形中 A_m 與 A_n 之關係：

   (a) m 為 n 的倍數。

   (b) m 與 n 互質。

   (c) m 與 n 的最大公因子 $k>1$。

4. 設 I_k 為所有自然數 k 的整數倍數，$k\geq 2$。試求 I_k 與 I_m 間的關係：

   (i) k 為 m 的倍數。

   (ii) k 與 m 之最大公因子 >1。

5. 設 $A=\{x \mid x>4\}$，$B=\{x \mid x\leq 9\}$，$C=\{x \mid x\leq 3\}$。按步找出 $A\setminus B$，$A\setminus C$ 及 $(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$，再找出 $B\cup C$ 及 $A\setminus(B\cup C)$，由此驗證笛摩根定理。

6. 設 A,B 為二集合，A 含有 n_1 個元素，B 含有 n_2 個元素，$A\cap B$ 含有 n_3 個元素。問 $A\setminus B$，$B\setminus A$ 與 $A\cup B$ 各含有多少元素？

7. 老師出兩個習題給班上同學做，班上同學共有 60 人，解出第一題的同學有 37 人，解出第二題的同學有 25 人，兩題都解出來的同學有 8 人。問兩題都不會解的同學有幾人？

8. 設集合 A,B,C 各有 n_1,n_2,n_3 個元素，$B\cap C, C\cap A, A\cap B$ 各有 m_1,m_2,m_3 個元素，$A\cap B\cap C$ 有 k 個元素。問 $A\cup B\cup C$ 含有多少元素？

* 試證：

(i) $A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$。

(ii) $A\setminus(B\cap C)=(A\setminus B)\cup(A\setminus C)$（即性質 vii）。

9. 試證：

$$\left.\begin{aligned} A\cup B&=A\cup C\\ A\cap B&=A\cap C\end{aligned}\right\}\implies B=C$$

10. 試判斷下列二式之正誤：

(i) $D\subseteq A\cap B \implies D\subseteq A$ 且 $D\subseteq B$。

(ii) $D\subseteq A\cup B \implies D\subseteq A$ 或 $D\subseteq B$。

在上二式中若發現錯誤，可舉出例子說明嗎？

11. 若 $A\cup B=A\cap B$，試證 $A=B$。

1.4　簡易邏輯及基本數學語句

在第一章中，我們概略地說明了「簡易邏輯」在數學中所扮演的角色。邏輯是用來討論「性質」與「性質」間的關係的工具，在這一節中，我們將利用「性質」與「集合」間的密切關係，簡潔地把今後要用到的簡易邏輯，為同學們交代清楚。

本節符號的用法

在這一節中我們將用小寫希臘字母如 $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ 等去表示「性質」，用相對的大寫英文字母如 $A, B, C, \ldots$ 等去表示由滿足該性質的元素所成的集合，相對用的小寫英文字母如 $a, b, c, \ldots$ 表示該集合的一個典型元素。

如果 A 是由滿足性質 α 的元素所成的集合，我們簡述：A 是由性質 α 所定的集合，而以

$$\alpha \longleftrightarrow A \tag{13}$$

表示之。譬如 α 表示「是一個直角三角形」的性質，A 是由滿足性質 α 所成的集合，這就是說 A 是所有直角三角形的集合；$a \in A$ 是一個典型元素，這就是說 a 是某一個直角三角形的意思。

甲、推演 (deduction, implication)

「性質」和「性質」之間最重要的關係就是下面所要定義的推演關係：

設 A 是由性質 α 所定的集合，B 是由性質 β 所定的集合。假如 A 包含於 B（即 $A \subseteq B$），則由集合 A, B 的定義可以知道性質 β 是性質 α 的必然結論。換言之，任何一個具有性質 α 的元素 a（$a \in A$）必然也具有性質 β（因為 $A \subseteq B$）。上述關係我們用符號

$$\alpha \implies \beta \tag{14}$$

表示之；讀做「α 推演得 β」(α implies β)。

所以，當 $\alpha \longleftrightarrow A$ 及 $\beta \longleftrightarrow B$ 時，

「$\alpha \implies \beta$」和「$A \subseteq B$」是同一事實的兩種說法。

從性質的觀點，我們說 $\alpha \implies \beta$（α 推演得 β)；從集合的觀點，我們說 $A \subseteq B$（A 包含於 B)。

若 $\alpha \implies \beta$ 而且 $\beta \implies \alpha$，我們便以符號

$$\alpha \iff \beta \tag{15}$$

表之。同樣的說法，我們在集合上已經用過：「$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$」和「$A = B$」是一回事。因此，$\alpha \iff \beta$ 便相當於 $A = B$。

在日常的語言中，我們說：「某物具有性質 α，則亦必具有性質 β」的意義，也就是上面所講的「$\alpha \implies \beta$」。

例子 21. 設 α 表示「是一個 4 的倍數」，β 表示「是一個偶數」。則

$$A = \{4n \mid n \in \mathbb{Z}\}, \qquad B = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

因為我們有 $\alpha \implies \beta$，同時我們也有 $A \subseteq B$。

例子 22. 設 $\triangle ABC$ 為任一給定的三角形，設 α 表示「和 $\triangle ABC$ 全等」，β 表示「和 $\triangle ABC$ 相似」，則

$$A = \{X \mid X \cong \triangle ABC\}, \qquad B = \{X \mid X \sim \triangle ABC\}$$

因為兩全等三角形必然相似，所以 $\alpha \implies \beta$。同時，我們也可以看出 $A \subseteq B$。

乙、基本數學語句

幾個數學中常用的基本語句，我們將在下面統予明確的說明：

(i)「若 α，則 β」與上述「$\alpha \implies \beta$」的意義完全一致。換言之，「若 α，則 β」和「α 推演 β」只是同一事實的兩種說法。在這個時候，我們說：

α 是 β 的充分條件，而 β 是 α 的必要條件。

例子 23. 如 α 表示「是一個等邊三角形」的性質，β 表示「是一個等腰三角形」的性質。因為一個等邊三角形當然是等腰，所以 $\alpha \implies \beta$。此時「等邊」是「等腰」的充分條件，而「等腰」是「等邊」的必要條件。

(ii)「$\alpha \iff \beta$」的意義是說性質 α 和性質 β 是可互相推演得到的。這時我們說：

β 是 α 的充分必要條件（充要條件），同時，α 也是 β 的充分必要條件。

例子 24. 如果 α 表示「是一個等腰三角形」的性質，β 表示「是一個有兩角相等的三角形」的性質。幾何上我們可以證明 $\alpha \implies \beta$ 而且 $\beta \implies \alpha$，所以 $\alpha \iff \beta$。

(iii)（「和」字的用法）：「元素 c 滿足 α 和 β」與「$c \in A \cap B$」同一意義。

例子 25. 如果 α 表示「是一個偶數」的性質，而 A 是所有偶數所成的集合；β 表示「是 3 的倍數」的性質，而 B 是所有 3 的倍數所成的集合。換句話說，$\alpha \longleftrightarrow A$，且 $\beta \longleftrightarrow B$。如果說 c 滿足 α 和 β，就是說 c 是一個偶數而且是 3 的倍數，換句話說，$c \in A \cap B$（$A \cap B$ 是所有 6 的倍數所成的集合）。

(iv) (「或」字的用法):「元素 c 滿足 α 或 β」與「$c \in A \cup B$」同一意義。

例子 26. 如果 α 表示「大於 5 的整數」的性質，β 表示「小於 7 的整數」的性質，而且 $\alpha \longleftrightarrow A$，$\beta \longleftrightarrow B$。$c$ 滿足 α 或 β，那麼 c 至少要屬於 A, B 中的一個。因為任何整數不論大於 5 或小於 7，均至少滿足其一，所以 $A \cup B$ 就是所有的整數了。

習題 2-4

1. 仿例 **??** 討論以下定理：

   (i) 如 $\triangle ABC$ 為正三角形，則 $\triangle ABC$ 必為等腰三角形。

   (ii) 若 $\triangle ABC$ 中 $\angle C$ 為直角，則 $AB^2 = BC^2 + AC^2$。

2. 下列各敍述 $\alpha \implies \beta$ 這種性質推演，請以典型元素集合表示法改寫為 $A \subseteq B$：

   (i) 菱形必為平行四邊形。

   (ii) 正三角形必等腰。

   (iii) 16 的倍數必為 4 的倍數。

   (iv) 一數可被 a, b 除盡，則可被 a, b 的最小公倍數除盡。

3. 下列各敍述 $\alpha \iff \beta$ 這種性質的推演，請以典型元素法改寫為 $A = B$：

   (i) $\triangle ABC$ 中，$\angle B = 90^\circ$ 的充分必要條件是 $AC^2 = AB^2 + BC^2$。

   (ii) $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$ 的充分必要條件是 $\angle B = \angle C$。

   (iii) x 是一個實數，$x < -3$ 或 $x > 3$ 的充要條件是 $x^2 > 9$。

4. 對於下列各小題中 A, B，如果 $c \in A \cap B$，請寫出 c 所滿足的性質：

   (i) $A = \{x \mid x$ 是直角三角形$\}$，$B = \{x \mid x$ 是等腰三角形$\}$。

   (ii) $A = \{x \mid x > 3\}$，$B = \{x \mid x < 5\}$。

   (iii) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$x^2 - 6x + 8 < 0\}$，$B = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$x^2 - 3x < 0\}$。

   (iv) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0\}$，$B = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$a'x + b' = 0\}$（只須以語言敍述）。

5. 對於上列各小題中 A, B，如果 $c \in A \cup B$，請寫出 c 所滿足的性質。

6. 令 α 表示「是一個三角形」的性質，β_2 表示「是一個等腰三角形」的性質，β_3 表示「是一個等邊三角形」的性質，α_{60} 表示「是一個至少有一角為 60° 的三角形」的性質。試列出這些性質間的關係。

7. 試以集合的觀點，判斷下列推論是否成立：
「若 x 為一實數，且 $x^2 < -1$，則 $x = 3$。」

8. 設 A 是 B 的子集，B 是 C 的子集（即 $A \subseteq B, B \subseteq C$）。如 $a \notin A, b \notin B, c \notin C$，又 $d \in A, e \in B, f \in C$，則下列敘述何者正確？

   (i) $a \notin C$

   (ii) $b \in A$

   (iii) $c \notin A$

   (iv) $d \in B$

   (v) $e \in A$

   (vi) $f \in B$

9. 試證：

$$\left.\begin{array}{l} A \cup B = A \cup C \\ A \cap B = A \cap C \end{array}\right\} \implies B = C$$

〔提示：先證「$A = B \iff (x \in A \iff x \in B)$」或「$A \subseteq B \iff (x \in A \implies x \in B)$」〕

丙、基集（ground set）

對於一個給定問題的討論，往往很自然地存在一個「基礎集合」（簡稱基集），而該問題的討論中所涉及的集合都是那個基本集合的子集。

譬如我們在討論「平面幾何學」時所涉及的集合，如直線、圓、三角形等都是由平面上的某些點所成的集合，所以由全平面的點所成的集合就自然是「平面幾何學」的基集。同理，當我們討論「立體幾何學」時，那麼基集就自然地應該是「由全空間的點所成的集合」了！再者，假如我們在討論「有理數」的性質時，那麼「有理數全體所成的集合」對我們的討論而言，就是自然的基集；因為「實數全體所成的集合」包含「有理數全體所成的集合」，所以在討論「有理數」時，選取「實數全體所成的集合」為基集，也是可以的。

從上述例子，同學們可以看出下列幾點：

(i)「基集」隨著所要討論的問題而定。

(ii) 對於一個給定的問題，「基集」的選取只要「夠廣」都可以。(不過一個自然的選取通常是最經濟的。) 但是一旦選定後，在整個討論過程中是固定不變的。

選定「基集」的一個主要目的是確立「補集」這一方便有用的概念。

丁、補集 (complementary set)

設 W 表示我們所選定的基集，所以本段中所涉及的集合 $A, B, C, D, \ldots$ 都是 W 的子集。

定義 1 (補集的定義). $W \setminus A$ 叫做 A 的補集，以符號「$\sim A$」表示之。

例子 27. 以平面幾何為例，取 $W =$ 平面的點所成的集合。設 A 是下圖圓內及圓周上的點所成的集合，B 是直線左邊的點所成的集合。

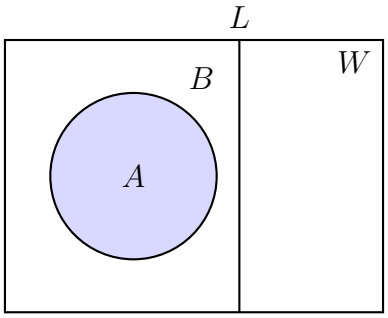


Figure 11: 基集 W 中的圓形點集 A 與半平面點集 B 補集示意

則 $\sim A$ 是圓外的點所成的集合，$\sim B$ 是直線右邊及直線上的點所成的集合。

請同學們自行找出 $\sim (A \cup B)$，$\sim (A \cap B)$，$(\sim A) \cap B$，$A \cap (\sim B)$，$(\sim A) \cup B$，$A \cup (\sim B)$，$(\sim A) \cap (\sim B)$，$(\sim A) \cup (\sim B)$，$\sim (A \cap (\sim B))$，$\sim (A \cup (\sim B))$ 等集合所表的區域，看看哪些是相同的集合。

假如 A 是由性質 α 所定（亦即由性質 α 所描述），B 是由性質 β 所定，則：

- $\sim A$ 是由那些不具有性質 α 的元素所成的集合；
- $\sim B$ 是由那些不具有性質 β 的元素所成的集合。

我們將用符號「$\sim\alpha$」表示「α 的否定」(亦即不具有 α)。

要注意：α 之否定，只有在基集 W 確定時，才有意義。設 α 表示「是某校高一的男生」，假定基集 W 為某校高一的所有學生的集合，那麼，$\sim\alpha$ 就表示「是高一的女生」。但是假如基集 W 改為該校全體學生的集合，則 $\sim\alpha$ 便不止表示高一的女生，而其他各年級的男女生也都通通包含在內。

由集合運算法則：

$$\sim(A\cap B)=W\setminus(A\cap B)=(W\setminus A)\cup(W\setminus B)=(\sim A)\cup(\sim B),$$
$$\sim(A\cup B)=W\setminus(A\cup B)=(W\setminus A)\cap(W\setminus B)=(\sim A)\cap(\sim B)$$

例子 28. 設 W 為某校高中全體的學生的集合，A 為該校高一的學生的集合，B 為該校男生的集合。那麼，$A\cap B$ 為高一男生的集合，$\sim(A\cap B)$ 為所有「非」高一男生的集合，也就是該校女生的集合與高二、高三學生集合的聯集。同學們請對 $\sim(A\cap B)=(\sim A)\cup(\sim B)$ 作類似的解釋。

所以從上述對應可以看出：

(1) $\sim(A\cap B)=(\sim A)\cup(\sim B)\iff\sim(\alpha$ 和$\beta)\iff(\sim\alpha)$ 或$(\sim\beta)$。
亦即語句「α 和 β」的否定是「$(\sim\alpha)$ 或 $(\sim\beta)$」。

(2) $\sim(A\cup B)=(\sim A)\cap(\sim B)\iff\sim(\alpha$ 或$\beta)\iff(\sim\alpha)$ 和$(\sim\beta)$。
亦即語句「α 或 β」的否定是「$(\sim\alpha)$ 和 $(\sim\beta)$」。

(3) 由 $\sim(\sim A)=A$，即得

$$\sim(\sim\alpha)\iff\alpha \tag{16}$$

(亦即否定的否定就是肯定)。

為便於同學以後查考，將集合與性質（邏輯）之間的關係，列表如下：

由此對應表，我們得到極重要之結論：

「$A\subseteq B$」**和**「$\sim B\subseteq\sim A$」**同義**。

「$\alpha\implies\beta$」**和**「$\sim\beta\implies\sim\alpha$」**同義**。

例子 29. 「等邊三角形一定是等腰三角形」與「不是等腰三角形一定不是等邊三角形」同義。

「5 是比 9 小的整數」但「比 9 小的整數不一定是 5」。

集合語言	性質（邏輯）語言
A	α
B	β
$\sim A$	$\sim \alpha$
$\sim B$	$\sim \beta$
$A \cap B$	α 和 β
$A \cup B$	α 或 β
$A \subseteq B$	$\alpha \implies \beta$
$A = B$	$\alpha \iff \beta$

Table 1: 集合運算與邏輯語句對應表

習題 2-5

1. 找出下列各補集來：

   (i) A 為正整數的集合，基集為所有整數的集合，$\sim A$ 是什麼？

   (ii) A 為等腰三角形所成的集合，基集為所有三角形的集合，$\sim A$ 是什麼？

   (iii) A 為正整數的集合，B 為小於 3 之整數的集合，基集為整數的集合，$\sim (A \cup B)$ 是什麼？$\sim (A \cap B)$ 是什麼？

   (iv) A, B 與 (iii) 相同，基集為所有實數的集合，$\sim (A \cup B)$ 是什麼？

2. 取實數的集合 $\mathbb{R}$ 為基集，並設 A 為正數的集合，B 為負數的集合，說明下列各集合：

$$A \cap B, \quad (\sim A) \cap (\sim B), \quad (\sim A) \cup (\sim B), \quad (\sim A) \cup B, \quad A \cup (\sim B)$$

3. 取 W 為基集，試證：

   (i) $\sim W = \emptyset$。

   (ii) $\sim \emptyset = W$。

   (iii) $A \cup (\sim A) = W$。

   (iv) $A \cap (\sim A) = \emptyset$。

* 取自然數的集合 $\mathbb{N}$ 為基集，設 α 表示「是 a 的倍數」的性質，β 表示「是 b 的倍數」的性質，假定 $\alpha \longleftrightarrow A$，$\beta \longleftrightarrow B$，請證明：

   (i) $A \subseteq B \iff a$ 是b 的倍數。

(ii) $A \cap B = \{x \mid x$ 是a, b 最小公倍數的倍數$\}$。

4. 假定：(i)「α 或 $\beta \implies \gamma$」及 (ii)「α 或 $\sim\beta \implies \gamma$」均成立，試證「$\alpha \implies \gamma$」亦成立。（參照習題 2-3，第 10 題）

附錄：羅馬數字乘法運算

像 $365 \times 24 = 8760$ 這個乘式運算，若以羅馬數字符號表示，就成為以下複雜繁瑣的樣子：

$$
\begin{aligned}
&(\mathrm{CCCLXV}) \cdot (\mathrm{XXIV}) \\
&= (\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{X}+\mathrm{V}) \cdot (\mathrm{X}+\mathrm{X}+\mathrm{V}-\mathrm{I}) \\
&= \mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{L}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{X}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{V}\cdot\mathrm{X} \\
&\quad +\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{L}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{X}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{V}\cdot\mathrm{X} \\
&\quad +\mathrm{C}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{L}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{X}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{V}\cdot\mathrm{V} \\
&\quad -\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{L}-\mathrm{X}-\mathrm{V} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{L} \\
&\quad +\mathrm{D}+\mathrm{D}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{L}+\mathrm{X}+\mathrm{X}+\mathrm{V}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{L}-\mathrm{X}-\mathrm{V} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{X}+\mathrm{X}+\mathrm{V} \\
&\quad -\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{L}+\mathrm{X}-\mathrm{V} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}-\mathrm{L}+\mathrm{X} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{X} \\
&= \mathrm{MMMMMMMMDCCLX} \quad (=8760)
\end{aligned}
$$